

Konzeptbericht

Status	In Arbeit / In Prüfung / Abgeschlossen
Projektname	PCMatch
Projektleiter	Pérez Loris
Auftraggeber	Järmann Kurt
Autoren	Pérez Loris, von Zimmermann York
Verteiler	Järmann Kurt

Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung

Version	Datum	Beschreibung, Bemerkung	Name oder Rolle

Definitionen und Abkürzungen

Begriff / Abkürzung	Bedeutung

Referenzen

Referenz	Titel, Quelle
[1]	
[2]	
[3]	

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	3
2	Systemanforderungen.....	3
2.1	Anforderungen an die Funktionalität.....	3
2.2	Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz.....	3
3	Systemarchitektur	4
3.1	Gliederung der Lösung in Module.....	4
3.2	Schnittstellen	5
4	Testkonzept	6
5	Weiterführung der Projektplanung	6
5.1	Abgleich von Planung und tatsächlichem Verlauf der Phase Konzept	6
5.2	Aktualisierung der Risikosituation.....	6
5.3	Planung der nächsten Phase	6

Abbildungsverzeichnis

1 Zusammenfassung

Geben Sie hier eine kurze Zusammenfassung des Inhalts dieses Dokumentes. Wozu dient das Dokument (Zweck) und welche Informationen enthält es?

2 Systemanforderungen

2.1 Anforderungen an die Funktionalität

Anf.-Nr.	Verfeinerte Anforderung	Systemaufgaben
A1.1	Datenbank mit vollständigem Bestand an PC-Komponenten	SA1.1: Aufbau eines Datasets für alle Komponenten
A2.1	Visuelle Darstellung der Komponenten in Kartenform	SA2.1: React-Komponenten zur Darstellung als Karten
A2.2	Gliederung nach Kategorien wie CPU, GPU, etc.	SA2.2: Implementierung einer Kategorie-Navigation oder Tabs
A3.1	Schritt-für-Schritt-Konfigurator zur PC-Zusammenstellung	SA3.1: Wizard-Komponente mit mehreren Schritten
A3.2	Einblendbare Hilfetexte je nach Konfigurationsschritt	SA3.2: Tooltips oder Hilfe-Boxen im UI
A4.1	Kompatibilitätsprüfung CPU ↔ Mainboard (Sockel, Chipsatz etc.)	SA4.1: Logik zur Prüfung von Sockeltyp und Chipsatz im Backend
A4.2	Kompatibilitätsprüfung RAM ↔ Mainboard (Takt, Typ, Anzahl Slots)	SA4.2: Backend-Validierung mit Feedback im UI (Farbcodes, Icons)
A5.1	Filterung nach Hersteller, Preis, Leistung, Größe usw.	SA5.1: UI-Filterkomponente mit Auswahlmenüs und Preis-Slider
A5.2	Kombination mehrerer Filterkriterien möglich	SA5.2: Dynamische Filterlogik mit Live-Aktualisierung der Ergebnisliste
A6.1	Vergleichsansicht mit gegenübergestellten Daten (Specs, Preis, Bewertung)	SA6.2: Tabelle oder Vergleichsansicht mit Sortierung und farblicher Hervorhebung von Bestwerten

2.2 Anforderungen an die Informationssicherheit und den Datenschutz

Auf unserer Plattform werden keine sensiblen Personen Daten benutzt. Die einzigen Daten, welche wir schützen, sind die Konto Informationen (E-Mail, Passwort). Die Zusammenstellungen des Benutzers werden hinter dem Login gesichert. Der Schutz der Zusammenstellung der Nutzer ist allerdings nicht unsere höchste Priorität, da es sich wie gesagt nicht um sensible Daten handelt und keine persönlichen Informationen enthält.

3 Systemarchitektur

Das geplante System soll mit einem Dataset im Backend, welches die Komponenten und deren Attribute beinhaltet, und einem modernen React-Frontend zur Benutzerinteraktion umgesetzt werden. Die Architektur ist modular aufgebaut und trennt klar zwischen Datenverarbeitung und Benutzeroberfläche.

Im Backend sorgt ein Datenzugriffsmodul für das Einlesen und Strukturieren der Komponenteninformationen aus dem vorhandenen Dataset. Eine darauf aufbauende Logik ermöglicht die Filterung, Gruppierung und Suche nach Komponenten. Ein weiteres Modul prüft die Kompatibilität einzelner Bauteile, wie zum Beispiel CPU und Mainboard.

Das Frontend besteht aus einem Konfigurationsassistenten, der die Benutzer Schritt für Schritt bei der Zusammenstellung eines funktionierenden PCs unterstützt. Ergänzt wird die Benutzeroberfläche durch ein Vergleichsmodul, das die direkte Gegenüberstellung von Komponenten ermöglicht, sowie durch ein Hilfesystem, das kontextabhängige Unterstützung bietet.

3.1 Gliederung der Lösung in Module

Modul	Beschreibung
M1: Dataset-Zugriffsmodul	Lädt und verarbeitet das vorhandene Dataset mit PC-Komponenten (z. B. JSON- oder CSV-Datei).
M2: Komponenten-Logik	Filtert, sortiert und gruppiert die Komponenten aus dem Dataset nach Kriterien wie Preis, Hersteller etc.
M3: Kompatibilitätsprüfung	Prüft die technische Kompatibilität zwischen ausgewählten Komponenten (z. B. Sockeltyp, RAM-Typ).
M4: Konfigurationsassistent	Führt den Benutzer Schritt für Schritt durch die PC-Zusammenstellung.
M5: Vergleichsmodul	Ermöglicht die Auswahl und Gegenüberstellung mehrerer Komponenten anhand technischer Daten.
M6: Frontend-UI (React)	Stellt alle Informationen visuell dar – inklusive Kartenansichten, Filtern, Tabellen und Hilfetexten.
M7: Hilfesystem	Gibt kontextbezogene Tipps und Hinweise während der Konfiguration.

3.2 Schnittstellen

3.2.1 Externe Schnittstellen

Schnittstelle	Bezeichnung	Beteiligte Komponenten	Datenfluss / Informationen	Konfiguration / Format
EXT1	Dataset-Import-Schnittstelle	Dataset ↔ M1 (Dataset-Zugriff)	Rohdaten zu PC-Komponenten (JSON / CSV: Name, Hersteller, Preis, technische Spezifikationen)	Pfad zur lokalen Datei oder Upload-Schnittstelle
EXT2	Export-Schnittstelle (optional)	M4 (Konfigurator) ↔ Nutzer	Exportierte PC-Konfiguration (z. B. als PDF, CSV oder JSON-Datei)	Client-seitig als Download-Option

3.2.2 Interne Schnittstellen

Schnittstelle	Bezeichnung	Module beteiligt	Datenfluss / Informationen	Format / Struktur
INT1	Dataset-Übergabe	M1 → M2	Liste aller Komponenten mit Attributen (Name, Kategorie, Hersteller, Preis, Spezifikationen, IDs)	Objekt-Array in JavaScript (z. B. JSON)
INT2	Kompatibilitätsdaten	M2 → M3	Vom Nutzer ausgewählte Komponenten zur Prüfung (IDs, Typen, technische Werte wie Sockel, RAM-Typ etc.)	Objekt mit Parametern
INT3	Prüfergebnis-Kommunikation	M3 → M4/M6	Rückgabe von Kompatibilitätsergebnissen (true/false, Warnungstext, Highlight-Farben)	JSON oder direkter Methodenaufruf
INT4	Vergleichsdaten	M2/M4 → M5	Liste ausgewählter Komponenten mit vollständigen Attributen zum Vergleich	Objekt-Array
INT5	Anzeigeübergabe	Alle → M6	Komponentendaten, Status (z. B. ausgewählt, kompatibel, im Vergleich), UI-Konfiguration	Props / State (React, z. B. via Redux)
INT6	Hilfe-Triggerschnittstelle	M4 → M7	Aktueller Schritt oder Auswahl zur Bestimmung passender Hilfetexte	String oder ID über Props

4 Testkonzept

Testfall-Nr.	Bezug zur Anforderung	Testbeschreibung	Erwartetes Ergebnis
TF1	A1.1	Dataset wird geladen und vollständig angezeigt	Alle Komponenten werden im UI angezeigt
TF2	A2.1	Komponenten werden als Karten dargestellt	Jede Komponente erscheint als Karte mit Bild und Daten
TF3	A3.1	Schritt-für-Schritt-Konfigurator funktioniert	Benutzer kann jede Stufe der Konfiguration durchlaufen
TF4	A4.1	Kompatibilitätsprüfung CPU ↔ Mainboard	Fehlermeldung bei inkompatiblen Sockeln
TF5	A5.2	Mehrere Filter kombiniert	Ergebnisliste aktualisiert sich entsprechend der Filter

5 Weiterführung der Projektplanung

5.1 Abgleich von Planung und tatsächlichem Verlauf der Phase Konzept

Die Konzeptphase dauerte etwas länger als geplant, da einige Anforderungen erst im Verlauf präzisiert werden konnten und wir mit der Arbeit ein bisschen in Verzug waren.

Zudem war die Entscheidung, ein statisches Dataset, statt einer Datenbank zu nutzen, mit einer Anpassung der Systemarchitektur verbunden. Diese wurde rechtzeitig erkannt und umgesetzt.

Trotz kleiner Verzögerungen wurden alle Ziele der Konzeptphase erreicht.

5.2 Aktualisierung der Risikosituation

Änderungen der Risikosituation:

- **Unklare Anforderungen:** Einige Anforderungen wurden erst im Verlauf präzisiert, was zu Verzögerungen führte.
- **Anpassung der Architektur:** Der Wechsel von einer Datenbank zu einem statischen Dataset erforderte Änderungen an der Systemarchitektur.

Maßnahmen für die nächste Phase:

- Anforderungen frühzeitig und regelmäßig mit allen Beteiligten klären
- Architekturentscheidungen besser dokumentieren und prüfen
- Zeitpuffer einplanen
- Risiken regelmäßig überprüfen und anpassen

5.3 Planung der nächsten Phase

Im Verlauf der Nächsten Woche wird am Projekt gearbeitet.